Corrigé — Vecteurs, droites et plans de l'espace

Coordonnées, colinéarité, coplanarité, représentation paramétrique d'une droite, positions relatives

Terminale — Maths spécialité · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\overrightarrow{AB}\,(2\,;-2\,;3)$; $I\left(2\,;1\,;\frac{1}{2}\right)$; $AB=\sqrt{4+4+9}=\sqrt{17}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\vec{v}=-3\,\vec{u}$: **colinéaires**. Pour $\vec{w}$: il faudrait $1=2k$ et $0=-k$, impossible : **non colinéaires**.

CORRIGÉ — Exercice 3

(AB) : $x=1+2t$, $y=2-2t$, $z=-1+3t$. Avec $t=2$: $(5\,;-2\,;5)$: $C\in(AB)$.

CORRIGÉ — Exercice 4

On cherche $\vec{w}=a\vec{u}+b\vec{v}$: $2=a$, $3=b$, $5=a+b$: $a=2$, $b=3$ conviennent : $\vec{w}=2\vec{u}+3\vec{v}$**, coplanaires**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\overrightarrow{AB}\,(1\,;2\,;1)$ et $\overrightarrow{AC}\,(-1\,;-2\,;-1)=-\overrightarrow{AB}$: vecteurs colinéaires, **les points sont alignés**.

CORRIGÉ — Exercice 6

On cherche $\overrightarrow{OD}=a\overrightarrow{OB}+b\overrightarrow{OC}$: $2=a$, $5=2a+b$, $1=b$: $a=2$, $b=1$ et $2\times2+1=5$: **coplanaires**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Vecteurs directeurs $(1\,;2\,;-1)$ et $(1\,;1\,;1)$: non colinéaires. Système : $1+t=2+s$, $2t=1+s$, $3-t=2+s$. Les deux premières donnent $s=t-1$ et $2t=t$, donc $t=0$, $s=-1$; la troisième donnerait $3=1$: impossible. **Les droites sont non coplanaires.**

CORRIGÉ — Exercice 8

Vecteurs $(1\,;2\,;-1)$ et $(1\,;0\,;1)$ non colinéaires. $2t=2$ donne $t=1$; $1+t=2+s$ donne $s=0$; vérification : $3-1=2=2+0$. **Sécantes au point** $(2\,;2\,;2)$.

CORRIGÉ — Exercice 9

Même vecteur directeur $\overrightarrow{AB}\,(1\,;2\,;1)$: $x=t$**,** $y=1+2t$**,** $z=2+t$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $I\,(2\,;2\,;0)$. $\overrightarrow{DI}\,(2\,;2\,;-4)$ et $\overrightarrow{DG}\,\left(\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\,;-\frac{8}{3}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{DI}$: D**,** G**,** I **sont alignés** (G est aux deux tiers de $[DI]$).
b) Vecteur directeur $\frac{3}{4}\overrightarrow{AG}\,(1\,;1\,;1)$: $x=t$**,** $y=t$**,** $z=t$.
c) (BC) : $x=4-4s$, $y=4s$, $z=0$. Un point commun vérifie $z=t=0$, donc $x=y=0$, puis $4-4s=0$ et $4s=0$: impossible. **Les droites ne se coupent pas** (vecteurs directeurs non colinéaires : elles sont non coplanaires).

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux (exercice 7 : non coplanaires).
b) Faux : $(1\,;0\,;0)$, $(0\,;1\,;0)$, $(0\,;0\,;1)$ ne le sont pas.
c) Vrai.
d) Vrai : tous ses points ont $z=3$, son vecteur directeur $(1\,;2\,;0)$ est dans le plan horizontal.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(1+t)+(2-t)+3t=6 \iff 3+3t=6 \iff t=1$: **point** $(2\,;1\,;3)$.